Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 5

по курсу «Языки и методы программирования»

«Монады в языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Приобретение навыков использования монад Optional и Stream в программах на языке Java.

2 Задание

В течение лабораторной работы нужно реализовать следующие классы:

- Множество целых чисел, представленных объектами класса BigInteger, с операциями:
  - Порождение потока таких чисел последовательности, что десятичное представление каждого из них содержит все возможные цифры;
  - Поиск максимального числа с максимальной суммой составляющих его десятичное представление цифр.

  Проверить работу второй операции нужно путём ранжирования чисел потока по длине их десятичного представления.

- Булевская матрица размером m × n, где $1 \leq m, n \leq 8$, с операциями:
  - Порождение потока сумм элементов строк по модулю 2 (т.е., исключающее ИЛИ);
  - Поиск строки, в которой единиц больше, чем во всех остальных строках вместе взятых. Элементы матрицы должны быть представлены битами в числе типа long.

  Проверить работу первой операции нужно путём подсчёта количества нулевых и ненулевых сумм.

3 Практическая реализация

Код файла Test.java

```
import javax.swing.text.html.Option;
import java.math.BigInteger;
import java.util.*;
import java.util.stream.Stream;
import java.util.stream.Collectors;

class IntsStream {
    ArrayList<BigInteger> Ints;
    IntsStream() {
        Ints = new ArrayList<>();
    }
    void add(BigInteger i) {
        Ints.add(i);
    }

    boolean isAllDig(String s) {
        String digits = "0123456789";
        for (char d : digits.toCharArray()) {
            if (s.indexOf(d) == -1) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
    public Stream<BigInteger> nameStream() {
        return Ints.stream()
                .filter(x -> isAllDig(x.toString()));
    }
    public Optional<BigInteger> getInt() {
        return Ints.stream()
                .max(new SumComparator());
    }
}
class SumComparator implements Comparator<BigInteger> {
    int SumDigs(BigInteger s) {
        int sm = 0;
        for (char d : s.toString().toCharArray()) {
            sm += Character.getNumericValue(d);
        }
        return sm;
    }

    public int compare(BigInteger a, BigInteger b) {
```

```java
        int a0 = SumDigs(a);
        int b0 = SumDigs(b);
        if (a0 > b0) { return 1; }
        if (a0 == b0) { return a.compareTo(b);}
        return -1;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        IntsStream t = new IntsStream();
        t.add(new BigInteger("4258178233903402576"));
        t.add(new BigInteger("4930125084"));
        t.add(new BigInteger("1234567890"));
        t.add(new BigInteger("9349200238577294423757"));
        t.nameStream().forEach(System.out::println);
        Map<Integer, List<BigInteger>> groupedByLength = t.Ints.stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(x -> x.toString().length()));
        groupedByLength.forEach((len, list) -> {
            BigInteger maxInGroup = list.stream().max(new SumComparator()).
                get();
            System.out.println("len " + len + " digits: max for sum = " +
                maxInGroup);
        });

        System.out.println("summary max: " + t.getInt().orElse(BigInteger.
            ZERO));
    }
}
```

Код файла Test2.java

```java
import java.util.Optional;
import java.util.*;
import java.util.stream.Stream;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Collectors;

class Matrix {
    public long matrix;
    public int m, n;
    Matrix(long matrix, int m, int n) {
        this.matrix = matrix;
        this.m = m;
        this.n = n;
    }
}

class MatrixStream {
```

```java
    Matrix matrix;
    long mask;
    int total;
    MatrixStream(long num, int m, int n) {
        this.matrix = new Matrix(num, m, n);
        this.mask = (1L << matrix.n) - 1;
        this.total = Long.bitCount(matrix.matrix);
    }

    public Stream<Integer> MatStream() {
        return IntStream.range(0, matrix.m)
                .mapToObj(i -> Long.bitCount(matrix.matrix >> (i * matrix.n) & mask) % 2);
    }
    public Optional<Integer> getMaxOnes() {
        return IntStream.range(0, matrix.m)
                .filter(i -> 2 * Long.bitCount(matrix.matrix >> (i * matrix.n) & mask) > total)
                .boxed()
                .findFirst();
    }
}

public class Test2 {
    public static void main(String[] args) {
        long num = Long.parseLong("0000" + "0001" + "1111", 2);

        MatrixStream t = new MatrixStream(num, 3, 4);
        Map<Integer, Long> check = t.MatStream()
                .collect(Collectors.groupingBy(s -> s, Collectors.counting()));
        System.out.println("zero sum: " + check.getOrDefault(0, 0L));
        System.out.println("nonzero sum: " + check.getOrDefault(1, 0L));
        t.getMaxOnes().ifPresent(System.out::println);
    }
}
```

4 Результаты

В результате лабораторной работы были созданы классы множеств целых чисел и булевых матриц с соответствующими операциями

```
4258178233903402576
1234567890
длина 19 цифр: максимальное по сумме = 4258178233903402576
длина 22 цифр: максимальное по сумме = 9349200238577294423757
длина 10 цифр: максимальное по сумме = 1234567890
общий максимум: 9349200238577294423757

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Класс множеств целых чисел

```
нулевых сумм: 2
ненулевых сумм: 1
0
```

Рис. 2 — Класс булевых матриц

5 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы с монадами Stream и Optional